$\lambda = 1.3$ (e^{-m}) (அட்டவணை மதிப்பிலிருந்து)

$$P(x=1) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^1}{1!} = \frac{e^{-1.3} \times 1.3^1}{1!}$$

$$= 0.2725 \times 1.3$$

$$= 0.3543$$

எடுத்துக்காட்டு 10.16

காப்பு ஊசிக்கு (safety pin) தயாரிக்கும் நிறுவனத்தில் குறைபாடுள்ள ஒரு காப்பு ஊசிக்கு காண்பதற்கான நிகழ்தகவு 0.04 எனில் (i) 100 காப்பு ஊசி உள்ள ஒரு பெட்டியில் 1 குறைபாடுள்ள காப்பு ஊசிக்கு இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு (ii) இதுபோன்ற 200 பெட்டிகளில் எவ்வளவு பெட்டிகளில் குறைபாடற்ற காப்பு ஊசிகள் உள்ளன.

தீர்வு:

$X \sim P(\lambda)$

$\therefore$ $P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$ x= 0, 1, 2, ...∞

$p = 0.04$

$n = 100$

$\lambda = np = 4$

(viii) $P(X=1) = \frac{e^{-\lambda}\lambda}{1!} = e^{-4}(4) = 0.0183 \times 4$

$= 0.0732$

(ix) $P(X=0) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^0}{0!} = e^{-4} = 0.0183$

குறைபாடற்ற காப்பு ஊசிகள் உள்ள பெட்டிகளின் எண்ணிக்கை

$= 200 \times 0.0183$

$= 3.660$

$= 4$

10.2 தொடர்ச்சியான பரவல்கள்:

10.2.1 செவ்வக அல்லது சீரான பரவல்

வரையறை:

ஒரு வாய்ப்பு மாறி X ஆனது (a, b) என்ற இடைவெளியில் ஒரு தொடர்ச்சியான, சீரான பரவலைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் எனில் அதன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு (p.d.f.).

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{மற்றபடி} \end{cases}$$

Ch10_11th Stats TM.indd 308 2/17/2019 12:13:13 PM